核安全导则 HAD 103/10

核动力厂运行防火安全

国家核安全局2004年12月8日批准发布

国家核安全局
北京 2004

核动力厂运行防火安全

(2004 年 12 月 8 日国家核安全局批准发布)

本导则自 2005 年 1 月 1 日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

本导则是指导性文件。在实际工作中可以采用不同于本导则的方法和方案，但必须证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相同的安全水平。

目　　录

1　引言 …… (1)
2　纵深防御原则的应用 …… (3)
3　组织机构和职责 …… (7)
4　火灾危害性分析的定期更新 …… (9)
5　核动力厂修改对防火安全的影响 …… (10)
6　可燃物料和点燃源的管理 …… (12)
7　消防措施的检查、维修和试验 …… (17)
8　人工消防能力 …… (18)
9　核动力厂人员的培训 …… (20)
10 有关防火安全问题的质量保证 …… (23)
附录　在防火安全检查、维修和试验大纲中
　　包括的消防措施 …… (26)
名词解释 …… (34)

1 引 言

1.1 概述

1.1.1 根据各国核动力厂发生事件的总结中得出的运行经验，证明火灾及其影响对安全系统易造成损害。按现代标准和按早期标准建造的核动力厂的运行防火安全都应采取系统的方法。

1.1.2 《核动力厂设计安全规定》中给出了设计核动力厂时对防火安全的要求，有关的核安全导则提供了满足这些要求的指导。

1.1.3 在核动力厂设计、建造、调试、运行到退役的整个过程中，防火安全都是重要的。在《核动力厂运行安全规定》中制定了核动力厂运行防火安全的要求。本导则对为实现和维持满意的防火安全所必需的核动力厂的管理和运行要素提出建议，从而提供了如何满足这些要求的指导。

1.2 目的

本导则对核动力厂管理者、运行人员、安全评价人员和安全监管人员提供了在核动力厂整个寿期内为保证维持足够的防火安全水平采取合适措施的指导。

1.3 范围

1.3.1 本导则适用于新建和已建的热中子堆核动力厂，如轻水堆、重水堆和气冷堆核动力厂。总的指导也可应用于更广范围的其他类型的核设施，但具体的应用将取决于特定的技术和相关的火灾风险。

1.3.2 本导则适用于其设计符合核动力厂设计有关的核安全导则中建议的防火措施的核动力厂。如不符合，还应根据这些建议做全面的评价，并应充分考虑偏离这些建议的影响（见 2.2.2）。

1.3.3 本导则包括了在核动力厂防火安全方案中应考虑的各种要素。这些要素为：纵深防御原则的应用；个人职责明确的组织机构；消防大纲（包括控制可燃物料和点燃源的管理程序）；火灾危害性分析的更新；核动力厂修改的管理；所有已安装的防火设施（非能动和能动的）的定期检查、维修和试验（适用时）；质量保证大纲；核动力厂人员的培训和人工消防能力。

1.3.4 在本导则中，不带限定词的术语“安全”用于核动力厂的核安全方面（见名词解释），以区别于术语“防火安全”。

2　纵深防御原则的应用

2.1　纵深防御

2.1.1　核设施设计要贯彻纵深防御原则，防火安全应考虑纵深防御。纵深防御概念是提供一系列多层次的防御，并应扩展到所有的安全活动中（包括组织机构、行为或有关设备）。这些多层次防护的目的是消除人因失误或核动力厂故障的影响，并应包括辐射防护及事故的预防和缓解。火灾有可能引起共因故障，应提供预防火灾和减轻火灾后果的措施。

2.1.2　为了充分保证运行核动力厂的防火安全，应在核动力厂整个寿期内保持足够的纵深防御水平。为此应满足在核动力厂设计有关的核安全导则中确定的如下三个主要目标：

（1）防止发生火灾；

（2）快速探测并扑灭确已发生的火灾，从而限制火灾的损害；

（3）防止尚未扑灭的火灾蔓延，从而将火灾对核动力厂安全重要功能的影响降至最低。

2.1.3　用上述方法应保证：

（1）火灾发生的概率降至合理可行尽量低；

（2）考虑《核动力厂设计安全规定》中所要求的单一故障准则，安全系统应得到充分地保护，以保证单一火灾

的后果不会妨碍安全系统执行其需要的功能。

2.1.4 应通过消防系统的设计、安装和运行、防火安全的管理、消防措施、质量保证和应急安排的组合来达到 2.1.2 中列出的纵深防御的三个主要目标。

2.1.5 纵深防御的一个重要方面是人工灭火的能力。例如下述情况应进行人工灭火：

(1) 如果一个或更多已有的能动及非能动系统未能扑灭火灾或封锁火灾；或

(2) 如果火灾发生在一个没有安装固定灭火系统的可达区域。

此外，应把人工灭火考虑成支持自动灭火系统提供的主要防火系列的补充措施。使用或依靠人工消防应在火灾危害性分析中确定和验证。

2.2 设计

2.2.1 在核动力厂设计中应做出各种努力把火灾风险降至最小。通常，优先采用火灾封锁方法，以强调非能动保护，使安全系统的保护不依赖于固定式灭火系统的运行。

2.2.2 对新建核动力厂和已运行核动力厂（可能时），防火设计应满足核动力厂设计有关的核安全导则中规定的建议。对未根据这些建议设计的已运行核动力厂，应在这些建议的基础上对现有的防火措施做全面的评价，并应充分考虑任何偏差所造成的影响。在确定了偏差后，应增强核动力厂的防火安全，或者就不修改现有状态提出

技术论证①。当确定消防设施的设计需要改进时，应在实际可行的程度上遵循核动力厂设计有关的核安全导则中的建议。

2.3　防火安全管理

2.3.1　营运单位应以书面方式明确规定在消防大纲中以及消防活动和缓解措施（见第 3 章）中涉及的所有人员的职责。

2.3.2　参与防火安全有关活动的核动力厂人员应具有适当的资格，并得到培训，以便清楚地了解他们具体的职责范围以及与其他人员职责的相互关系，并了解失误的可能后果。

2.3.3　在消防活动和履行职责时应采用严格的方法，并在工作中鼓励人员采取质疑的态度，以促使不断的改进。

2.3.4　应查明可能影响安全的任何火灾或消防设备故障或误操作的原因，并采取纠正行动，以预防其再次发生。应从其他核动力厂发生的火灾中吸取消防方面的经验教训。核动力厂之间（并与国家核安全监管部门）在防火安全的有关方面应保持联络，并交换信息。

2.4　消防

2.4.1　应制定程序，以保证在包含安全重要物项的

---

① 该技术论证必须由国家核安全监管部门批准。

区域和可能使安全重要物项遭受火灾风险的邻近区域内把可燃物料（火灾荷载）的数量和点燃源的数量降到最小。

2.4.2 在核动力厂整个寿期内应制定和实施有效的检查、维修和试验程序，以保证始终把火灾荷载降到最小，并保证安装的探测、灭火和减轻火灾影响的装置（包括建立的防火屏障）的可靠性。

2.4.3 应对核动力厂进行全面的火灾危害性分析，以便：

（1）验证现有的防火措施（非能动和能动）的充分性，以便在所有运行状态和设计基准事故下保护安全重要的区域；

（2）确定防火水平不充分而必须采取纠正措施的特定区域；

（3）对任何与核动力厂设计有关的核安全导则中规定的建议有偏差而又不采取纠正行动的情况，提供技术论证。

在核动力厂整个寿期内应定期更新火灾危害性分析（见第 4 章）。

2.4.4 可能会直接或间接影响已制定的防火安全措施（包括人工消防的能力）的任何修改应遵循控制修改的程序。在为维持安全而确定需要防火设施的区域内，此修改程序应保证对已采取的防火安全措施或提供有效的人工消防的能力将不会有不利影响。

2.5 质量保证

在核动力厂整个寿期内应制定特别针对防火的质量保

证大纲（见第 10 章）。制定质量保证大纲的要求和建议参见有关法规和导则。

2.6　应急安排

2.6.1　应制定书面应急程序，明确规定人员在核动力厂火灾响应时的职责和行动，并使其保持最新的版本。

2.6.2　一旦发生火灾报警，应急程序应为运行人员采取立即行动给出明确的指令。这些行动的主要目的是保证核动力厂的安全，包括必要时核动力厂停运。应急程序应规定运行人员与快速行动消防组、核动力厂消防队以及地方消防队等外部应急力量的作用和相互关系。

2.6.3　应特别注意火灾中有释放放射性物质风险的情况。应保证这样的情况已经包括在核动力厂的应急安排中。应对消防人员的辐射防护采取适当的措施。

2.6.4　应定期举行消防演习，以保证一旦发生火灾，人员对他们的职责有充分的了解。应保存所有消防演习和从消防演习中得到的教训的记录。应与厂外负责消防的单位保持充分的协商和联络。

3　组织机构和职责

3.1　营运单位应制定全面的消防大纲，以保证在核动力厂整个寿期内防火安全所有方面的措施都已确定、实施、评价并形成文件。

3.2　应确定参与消防大纲的制定、实施和管理的厂

区人员的职责，包括对职责授权的管理并形成文件。文件应确定在防火安全活动中所涉及人员的岗位、具体的职责、权力和指挥系统，包括与核动力厂组织机构的关系。所确定的职责范围应包括：

(1) 可燃物料和点燃源的控制程序的制定；

(2) 消防设施的检查、维修和试验；

(3) 人工消防能力的确定；

(4) 应急计划制定，包括与负责消防的厂外单位的联络；

(5) 核动力厂防火安全安排与有关各方之间联络的总体协调；

(6) 核动力厂修改的审查，以评价对防火安全的影响；

(7) 防火安全培训和应急演习；

(8) 有关防火安全问题的质量保证；

(9) 记录管理系统，包括对火灾事件记录分析和形成文件的方法；

(10) 火灾危害性分析的审查和更新；

(11) 火灾事件调查中得出建议的跟踪。

3.3 核动力厂管理者应建立一个厂内小组，该小组专门负责保证防火安全安排的连续有效性。应指派一个专职岗位人员（防火安全协调员），负责协调防火安全活动。

3.4 防火安全活动可以由专职防火安全人员实施、委派给核动力厂其他组（如工程、维修、质量保证、培训和记录管理）或承包给厂外机构或承包商来进行。防火安

全的组织机构取决于上述这些不同方面实施的程度。这些不同的防火安全资源可以成功地结合起来使用。然而，防火安全协调员应保留其保证所有防火安全活动和核安全所需的功能得到有效协调的责任，以实现消防大纲的目标。

3.5　担任具体防火安全活动职责的人员应有足够的权力和资源，以允许他们采取迅速和有效的行动来保证安全。这应包括当可能会影响安全时有权发出“停止工作”的指令。

3.6　在核动力厂应急计划中应考虑能影响安全的可能的火灾场景，它应包括对机构、职责、权力、指挥系统、通讯以及火灾所涉及的不同组之间的协调方法的描述。应适当考虑厂内和厂外的资源。

4　火灾危害性分析的定期更新

4.1　在火灾危害性分析中应反映核动力厂在其整个寿期内的变动。在会影响防火安全的核动力厂任何修改以后、定期① 或按照国家核安全监管部门规定的时间，都应进行审查和更新火灾危害性分析。审查应包括可能会影响防火安全的核动力厂任何变动，如消防系统的变动，安全重要的核动力厂其他物项、厂房、构筑物的修改以及能影响防火安全的程序或工艺的修改，无论变动和/或修改

① 一般认为，每五年至十年和在核动力厂有重大修改后进行这种审查和更新是恰当的。

是临时的或永久的。作为定期安全审查过程的一部分，还应审查火灾危害性分析，必要时要进行更新。

4.2 当火灾危害性分析更新时，如发现与所推荐的实践（见核动力厂设计有关的核安全导则）有偏差，则应进行技术论证。该技术论证应包括讨论按该实践本来必需有的核动力厂修改以及实施这样的修改不是合理可行的理由。适用时，技术论证也应描述用来提供维持可接受的安全水平的补充设施。

4.3 如果在初始火灾危害性分析的基础上已经确定了对核动力厂修改的具体建议或运行改进，对涉及的核动力厂区域应重复进行火灾危害性分析，以确认所建议的修改或改进的适宜性。

5 核动力厂修改对防火安全的影响

5.1 应仔细审查所有提出的核动力厂修改对区域火灾荷载和防火设施可能的影响，这是由于即使非安全相关部件的修改也可能会改变区域火灾荷载或能够使那些主要用于保护安全系统的消防设施的性能下降①。

5.2 对下述核动力厂的修改，包括设计变更，应进行防火安全方面的审查：

（1）消防设施的修改；

---

① 例如：如果装有非安全相关电缆的电缆托架要直接安装在保护安全相关电缆的喷淋头下面，喷淋系统的有效性就会降低。

（2）被保护的安全系统或安全重要物项或可能不利于消防设施性能的系统的修改；

（3）任何其他可能不利于消防设施性能的修改，包括影响区域火灾荷载的修改。

5.3　为评价对防火安全的影响，修改的正式审查制度应纳入整体修改程序中。或者，应专门对防火审查制定和实施一个单独的程序。审查完成以后才能开始修改。

5.4　授权执行审查防火安全问题的人员应具有适当的资格来评价修改对防火安全可能的影响，并在必要时应有足够的权力来阻止或暂停修改工作，直到已发现的问题得到满意的解决。

5.5　修改只应根据由通晓消防安全的主管人员颁发的工作许可证来进行。

5.6　如果修改需要使任何消防设施停用，应仔细考虑由此而降低的安全系统保护水平，并且应做出适当的临时性安排以保持足够的防火水平。在完成修改以后，应检查修改后的核动力厂，以确认其符合修改设计。对于能动系统的修改，修改后的核动力厂应进行调试，并恢复正常运行（可行时）。

5.7　应审查和更新火灾危害性分析，以反映修改的情况（见第4章）。

6 可燃物料和点燃源的管理

6.1 可燃物料的管理

6.1.1 应建立和实施在整个核动力厂中有效控制可燃物料的管理程序。书面程序应规定对可燃固体、液体和气体的发送、贮存、装卸、运输和使用的控制。应考虑在安全重要区域的内部或其附近防止与火灾有关的爆炸。对安全重要的区域，程序应规定对与正常运行有关的可燃物料和在维修或修改活动中可能会引入的可燃物料进行控制。

6.1.2 对安全重要的区域应制定和实施书面程序，以使该区域中临时的可燃物料（非永久性的），特别是包装材料的量减到最少。当活动一结束（或以固定的时间间隔），就应把这种物料移走或暂时贮存在批准的容器内或贮存区域内。

6.1.3 安全重要的每一区域中可燃物料的总火灾荷载应保持合理可行尽量低，同时考虑防火区边界的额定耐火极限。应保存用文件记载的在每个区域中估计的或计算的现有火灾荷载以及最大容许火灾荷载的记录。

6.1.4 在配置核动力厂家具和用品时，可燃物料的使用应降至最少。在安全重要的区域中，可燃物料不应用于装饰或其他不重要的方面。

6.1.5 应制定和实施管理性控制，以保证为评价总的火灾荷载和核动力厂厂房管理状况而对安全重要区域进

行定期检查，并保证人工消防的进出通道不受阻塞和把实际的火灾荷载保持在允许的限值以内。

6.1.6　在安全重要区域内的维修和修改活动中，应制定和实施对临时性火灾荷载提供有效控制的管理程序。这些程序应包括可燃固体、液体和气体、它们的包装物及其相对于其他危险物料（如氧化剂）的贮存位置。还应包括一个颁发工作许可证的程序，该程序要求在开始工作以前需要对所建议的工作活动进行核动力厂内的审查和批准，以确定对防火安全可能的影响。负责审查可能的临时性火灾荷载工作活动的厂内人员应确定所建议的工作活动是否是允许的，并应规定所需要的任何附加的防火措施（如提供便携式灭火器，或必要时安排监火员）。

6.1.7　在安全重要的区域内应制定和实施控制易燃和可燃固体与液体的贮存、装卸、运输和使用的管理程序。应根据实际情况制定管理程序，并应对下列固体和液体提供控制。

对固体：

（1）应限制使用可燃物料（如木制脚手架）。在允许使用木制物料处，木制物料应经化学处理或有涂层，以使其成为阻燃材料；

（2）应限制贮存如活性碳过滤器和干的未使用过的离子交换树脂之类的可燃物料；这类物料的大量库存应放置在具有适当耐火等级的防火区并提供防火措施的指定贮存区域内；

（3）应限制贮存如纸和防护服这样的可燃物料；这类

物料的大量库存应放置在具有适当耐火等级的防火区并提供防火措施的指定区域内；

（4）应禁止贮存所有其他的可燃物料。

对液体：

（1）在维修或修改活动中引入防火区域的易燃或可燃液体的量应限制在每天使用所需的数量。必要时应提供适当的防火措施（如手提式灭火器）；

（2）在运输和使用易燃或可燃液体时，应使用批准的容器和配量器。容器应安装有弹簧加载的封盖。易燃或可燃液体的运输应避免装在敞开容器内；

（3）如果有必要在工作区域贮存少量的易燃或可燃液体，应使用已批准设计的易燃液体箱；

（4）应在所有易燃或可燃液体容器的显著位置上贴上能清楚标明其内容物的标签；

（5）贮存大量易燃和可燃液体时，应以不损害安全的方式放置和保护，这种大量的贮存区域应由额定耐火极限的防火区或必要时采取适当的防火措施的空间分隔来与其他的核动力厂区域分开；

（6）应在易燃和可燃液体的贮存区域设置警示标志。

6.1.8 应制定和实施控制在整个核动力厂内易燃气体发送、贮存、装卸、运输和使用的管理程序。应根据实际情况制定和实施该程序，以保证：

（1）对诸如氧气这种助燃的压缩气体钢瓶应有足够的防护，应与可燃气体分开贮存，并远离可燃物料和点燃源；

（2）在厂房内需要长期使用的易燃气体源时，易燃气体源由易燃气体钢瓶或在厂房外专设的安全贮存区域提供，以使得影响贮存区域的火灾不会损害安全。

6.2　点燃源的管理

6.2.1　应制定和实施在整个核动力厂内控制可能的点燃源的管理程序。管理程序应包括控制以下方面：

（1）规定除指定的区域外，禁止在所有其他区域吸烟；

（2）禁止把明火用于试验感热或感烟装置（如火灾探测器）或用于泄漏试验；

（3）禁止在安全重要的区域使用便携式加热器、厨房用具和其他类似装置；

（4）限制使用临时性的接线。

6.2.2　应制定和实施管理程序，以控制有必要使用潜在点燃源、或者本身也许会产生点燃源的维修和修改活动。实施此类工作应用正式的书面程序的方法，即前面讨论的工作许可证制度或专门的动火证制度来控制。在所采用的工作许可证制度中，应制定包括工作的管理、监督、工作的授权和执行、工作区域的检查、指定监火员（如有要求）和消防通道的程序。所有涉及准备、发布和使用动火证的人员都应在正确使用该制度方面得到培训，并应对其目的和应用有清楚的理解。不管是否提供监火员，至少有一个从事该工作的人员应在使用所提供的防火安全设施方面得到培训。

6.2.3 在包含安全重要物项的区域，涉及使用潜在点燃源或可能会产生点燃源的工作，都应在考虑可能的安全后果之后才能允许进行。例如，可能禁止在安全重要功能的多重部件上或在包含这些部件的区域同时做这样的工作。

6.2.4 应制定程序，以保证在试图做任何动火工作前，要检查直接的工作区域和邻近区域是否存在可燃物料，并保证已确认了必要的防火措施的可运行性。如果工作区域的布置和设计会使火星和熔渣的散布超出原有的工作区域，就应核查该工作区域的上下空间，并且应把可燃物料移到安全区域或者加以适当的防护。

6.2.5 在动火工作时，应做例行检查，以保证遵守动火证条件、没有暴露的可燃物料存在和监火员在岗（如果在动火证中已经规定了监火员）。

6.2.6 在动火证确定了需要监火员的情况下，应遵循如下程序：

（1）在做任何动火工作前，监火员应在最接近处值班，如果监火员离开工作区域，就应停止工作；并且在明火工作完成以后，监火员应在工作区域留守一段适当的时间；

（2）在整个工作过程中，监火员不应执行其他任务；

（3）应容易获得足够的专用消防设备，如果必要，还应有迅速获得辅助设备的手段，应保持消防队员适当的出入通道。

6.2.7 在可能释放易燃气体的区域使用的设备或车

辆都应经过相应的防爆合格鉴定。

6.2.8　在切割或焊接操作或其他动火工作中压缩气体钢瓶的使用，应依据在 6.1.6、6.2.2 和 6.2.6 中描述的动火证制度来控制。

6.2.9　在包含可燃物料区域的入口处应设立警示标志，提醒对人员的限制或进入的要求及永久性地控制点燃源的必要性。

7　消防措施的检查、维修和试验

7.1　为了对所有安全重要的消防措施（非能动和能动的，包括人工消防设备）进行适当的检查、维修和试验，应制定和实施一个全面的大纲。应确定大纲中专用的消防系统、设备、部件和应急程序并形成文件。当得不到这种文件时（例如，火灾危害性分析还没有进行，且其他文件又不完整时），应假定所有的消防措施对安全是重要的，除非相反的假定能够得到证明。

7.2　检查、维修和试验大纲应覆盖下述消防措施：

（1）非能动防火区屏障和厂房结构部件，包括屏障贯穿件的密封；

（2）防火屏障封闭物（诸如防火门和防火阀）；

（3）局部应用的分隔件（诸如阻燃涂层和电缆封套）；

（4）火灾探测和报警系统，包括易燃气体探测器；

（5）应急照明系统；

（6）消防水灭火系统；

(7) 供水系统，包括水源、供水和分配管道、切断阀和隔离阀及消防泵组件；

(8) 气体、泡沫和干粉等灭火系统；

(9) 便携式灭火器；

(10) 排烟和排热系统以及空气压缩系统；

(11) 在火灾事件中使用的通讯系统；

(12) 人工消防设备，包括应急车辆；

(13) 放射性应用的呼吸器和防护衣；

(14) 消防人员进入和疏散途径；

(15) 应急程序。

在附录中提供了应对消防措施进行检查、维修和试验的更多信息。

7.3 对安全重要的所有消防设施应确定其可用率的最低可接受水平并形成文件。对以该方式确定的每个消防设施都应确定临时补偿措施。在不能保持给定消防设施的可用率的最低可接受水平时，或者确定消防设施不能运行时，就应临时实施这些补偿措施。应确定和审查要执行的补偿措施及其实施所允许的时间安排并形成文件。如果没有规定消防设施可用率的最低可接受水平，就应假定为100%。

8 人工消防能力

8.1 对确定为安全重要的核动力厂每个区域（包括给安全重要区域带来火灾危险的区域）应制定人工消防策

略。这些策略应提供资料来补充在核动力厂总的应急计划中已提供的资料。策略应为消防队员提供所需的在每个防火区使用安全有效消防技术相应的所有资料。策略应不断更新完善并应用于日常课堂培训和核动力厂的实际消防演习中。对核动力厂每个防火区制定的消防策略应包括如下方面：

（1）消防队员进出通道；

（2）确定为安全重要的构筑物、系统或部件的位置；

（3）火灾荷载；

（4）特定的火灾危险，包括由于外部事件可能降低的消防能力；

（5）特殊的放射性、毒性、高电压和高压力危险，包括爆炸的可能性；

（6）所提供的消防设施（包括非能动和能动的）；

（7）由于关系到核临界或对其他特定事项的影响限制使用特定灭火剂，而用其他灭火介质替代；

（8）安全重要的热和/或烟敏感部件或设备的位置；

（9）固定和便携式灭火设备的位置；

（10）人工消防的水源；

（11）由消防人员使用的通讯系统（不影响安全系统）。

8.2　核动力厂文件中应清楚地描述安全重要的那些区域的人工消防能力，人工消防能力可以由适当培训过的和已装备的厂内消防队、合格的厂外服务或两者的协调结合来提供，这可根据核动力厂的需要和实际情况进行。

8.3 如果依靠厂外响应，对每个班指定的核动力厂人员应规定其与厂外消防机构协调和联络的职责，并规定在火灾实况下明确的权限，即使厂外响应是对合格的厂内消防队的主要响应作补充的情况下，也应指定相应的核动力厂人员。

8.4 人工消防能力全部或部分依靠厂外资源时，在核动力厂人员和厂外响应组之间应有适当的协调，以便确保后者熟悉核动力厂的危险。在消防计划中应用文件规定消防人员的职责和授权权限。

8.5 如果由厂内消防队来提供人工消防能力，应以文件形式规定消防队的组织机构、最少人员配置、设备（包括自持呼吸器）和培训，并应由主管人员确认。

8.6 厂内消防队人员的体格应能执行消防任务，并在分配到核动力厂消防队前参加正式的消防培训。对所有厂内消防队人员都应提供正规培训（定期课堂培训、消防实践和消防演习）。对消防队领导应提供特殊的培训，以保证他们有能力来评价火灾潜在的安全后果，并对控制室人员提出建议。

8.7 如果人工消防提供首要的消防措施，一旦发生火灾，应根据辐射防护要求尽可能保证安全地实施必要的行动。

9 核动力厂人员的培训

9.1 所有核动力厂人员和临时指派到核动力厂的承

包商人员在开始工作以前都应接受核动力厂防火安全方面的培训（包括在火灾事件时他们的职责）。该培训应包括下述内容：

（1）核动力厂的防火安全政策；

（2）了解特殊火灾危险，包括对区域火灾荷载的限制并在必要时结合考虑放射性影响；

（3）可燃物料和点燃源控制的重要性及其对该区域内允许火灾荷载的潜在影响；

（4）报告火灾的方法和要采取的行动；

（5）辨别视听火警信号；

（6）火灾时撤离的方法和应急疏散路线；

（7）所提供的不同类型的灭火设备及其在灭火初期的使用。

9.2　对涉及核动力厂运行、维修和消防的指定人员，必要时包括临时指派到核动力厂的承包商人员，应制定专门的防火安全培训大纲。培训大纲应提供保证工作人员具有足够的技能并熟悉要遵循的详细程序的内容。培训应充分保证，每个人都了解他们的职责的重要性和失误的后果。专门的培训大纲应包括：

（1）通过进行设备定期检查、设备日常的和非计划的维修以及设备和系统的定期功能试验来保持核动力厂消防设施（非能动的和能动的）的完整性和可运行性的重要性；

（2）安装在核动力厂内的消防设施的设计和操作细则，以便对设备进行有效维修来保证其可运行性；

(3) 设计变更和核动力厂修改对防火安全方面的影响[包括对防火安全的直接和间接影响，以及由于计划修改的结果引起对消防设施（非能动和能动）的完整性和可运行性的任何影响]；

(4) 需要保证负责审查计划的设计变更和核动力厂修改的人员有足够的知识去辨别可能对消防设施有影响的问题，这就需要详细了解如在火灾危害性分析或类似的文件中规定的消防设备的设计和试验要求以及在核动力厂每个防火区域的消防设施的特定设计目的；

(5) 培训可能授权或实施动火作业和可能指派为监火员的人员，以确保他们了解如切割和焊接这类活动可能带来潜在点燃源的危险；

(6) 对工作许可证制度、需要动火证的特定情况以及把潜在点燃源引入包含有安全重要部件的防火区所带来的危险所做的规定；

(7) 培训在工作许可证制度或动火证制度中可能涉及的人员，这些人员应接受关于进行工作和总的防火安全教育的培训，以便他们能容易地认识核动力厂中各种火灾危险，并能了解把可燃物料或点燃源引入安全相关区域的影响；

(8) 熟悉安全系统的实际位置（最好通过巡视核动力厂）；

(9) 熟悉核动力厂防火设施的实际位置。

9.3 核动力厂人员选择和任用的程序应对涉及消防职能和可能影响安全活动所有有关人员规定一个最低的初

始资格。这一最低的资格应基于对所参与工作的必需的教育、技术能力和实际经验的评价。

9.4　核动力厂防火安全培训大纲应形成文件，并应包括：

（1）对特定人员确定专门培训的需要；

（2）编制培训教材和教案；

（3）定期评价。

9.5　应将对受训人员技术能力的评价作为培训大纲的重要因素。应包括初始培训和必要时的定期再培训。培训活动应根据质量保证大纲来进行，并应在记录管理系统中形成文件。

9.6　应定期审查防火安全培训大纲的内容、完整性、有效性和整体适宜性。在考虑有关的运行经验和核动力厂修改时，审查应包括是否修改培训大纲。

10　有关防火安全问题的质量保证

10.1　消防设施通常不归入安全系统，因而它们可不需要遵循应用于安全系统的严格的质量合格鉴定要求和用于安全系统的质量保证大纲。但是火灾有可能产生共因故障而对安全产生威胁，应将安装的能动和非能动消防设施考虑为安全有关的。因此适当的质量保证水平应适用于消防设施。

10.2　对于影响安全重要区域内防火安全的活动和有关资料应建立和实施质量保证体系并形成正式文件。

10.3 应把质量保证的规定应用到防火安全的如下方面①：

(1) 火灾危害性分析；

(2) 工程设计依据、设计计算和计算机软件的验证，任何设计变更和修改的说明及图纸；

(3) 与采购有关的文件，包括新设施或修改后设施、供应物资和设备的合格证书；

(4) 新工作和修改工作的调试和安装记录；

(5) 设计变更和核动力厂修改的技术审查；

(6) 防火安全程序和应急计划及程序；

(7) 更换的防火材料、系统和设备的贮存和使用；

(8) 在每个防火区内可燃物料火灾荷载的记录；

(9) 对可燃物料和点燃源的管理；

(10) 使完成的检查、维修和试验程序形成文件以及应急安排的确认；

(11) 监查、检查和调查报告，包括确定的缺陷和纠正行动；

(12) 在完成最终纠正行动之前的对不符合防火安全要求和为弥补缺陷所采取的临时性行动的技术论证；

(13) 人员的技术资格和培训记录；

---

① 对某些现有核动力厂，与设计、采购和调试有关的原始文件和其他文件也许不能获得。在这样的情况下，质量保证大纲应该尽可能多地应用于所列出的方面，并应特别重视核动力厂防火安全的定期审查方面。

（14）所有大、小火灾事件的记录，包括调查报告；

（15）触发火灾探测器和/或消防系统：

A. 对实际火灾状况的响应；

B. 误报警和其他非火灾的响应。

（16）消防设施的运行故障，包括计算机软件故障；

（17）防火安全的组织机构和职责。

10.4　根据适用的质量保证体系的相应规定，对防火安全上述方面的任一改变，都应控制到与原文件的技术审查和批准相同的水平。

附录　在防火安全检查、维修和试验大纲中包括的消防措施

本附录提供了在防火安全检查、维修和试验大纲中包括的设施、系统、设备和部件的实例表。它给出了关于实际应用本安全导则中提出建议的资料。执行所建议活动的频度将根据制造商的建议、国家的实际情况和具体的运行经验。

表 A－1　　消防措施的检查、维修和试验

消防措施	检　查	维　修	功能试验
1　非能动防火设施			
1.1　防火屏障和厂房的结构件，包括防火墙、地板和天花板以及防火屏障贯穿件密封（机械的和电气的）：			
(1) 总的状况以及损坏或性能下降的征兆，没有未密封的开口。	+		
1.2　防火屏障封闭物（如防火门和防火阀）：			

续表

消防措施	检　查	维　修	功能试验
(1) 总的状况以及损坏或性能下降的征兆，包括可能阻碍封闭的障碍物；	+		
(2) 部件可运行性；			+
(3) 自动封闭和锁紧机构。		+	+
1.3　局部应用的分隔件（包括耐火涂层、电缆包套和套管）：			
(1) 总的状况以及损坏或性能下降的征兆。	+		
1.4　在一个区域内对火灾荷载有影响的暂时的或贮存的可燃物料：			
(1) 总的贮存状况，遵守该区域允许火灾荷载。	+		
2　火灾探测和报警系统			
2.1　火灾探测器（包括热、烟、火焰、气体取样以及易燃气体探测器）：			
(1) 总的状况以及损坏或性能下降的征兆；	+		
(2) 灵敏度调整和定期清洗；		+	
(3) 设备可运行性和自动功能。			+
2.2　人工火警呼叫点：			
(1) 总的状况，包括可达性及损坏或性能下降的征兆；	+		
(2) 设备可运行性和报警功能。			+

续表

消防措施	检　查	维　修	功能试验
2.3 火警控制盘：			
(1) 总的状况，包括可达性和损坏或性能下降的征兆；	+		
(2) 设备可运行性和声光报警功能，包括自动功能。			+
2.4 电路：			
(1) 总的状况以及电缆绝缘及连接盒损坏或性能下降的征兆；	+		
(2) 电路完整性；			+
(3) 正常和备用电源。	+	+	
3 应急照明			
(1) 总的状况以及损坏或性能下降的征兆；	+		
(2) 光的照度和分布；			+
(3) 设备可运行性；			+
(4) 蓄电池（适用时）。	+	+	
4 水基灭火系统			
4.1 喷水灭火系统，包括湿管、干管、雨淋灭火和预动作系统：			
(1) 总的状况以及损坏或性能下降的征兆；	+		
(2) 管道和支承件的完整性；	+		
(3) 阀位置和可达性；	+		

续表

消防措施	检　查	维　修	功能试验
(4) 阀和系统可运行性以及报警功能；		+	+
(5) 喷水受阻；	+		
(6) 管道或喷头的堵塞（如可能时用空气加压）。		+	+
4.2　泡沫—水灭火系统：			
(1) 对机械部件，参看 4.1 节（适用时）；	+		
(2) 泡沫浓缩液的数量；	+		
(3) 泡沫浓缩液的品质；			+
(4) 对电气部件，参看 2.1～2.4 节（适用时）；	+	+	+
(5) 人工启动方法的可达性；	+		
(6) 喷洒分布；	+		
(7) 管道或喷头的堵塞（如可能时用空气加压）。			+
5　气体灭火系统			
(1) 总的状况以及损坏或性能下降的征兆；	+		
(2) 管道和支承件的完整性；	+		
(3) 系统可运行性和报警功能；			+
(4) 有关部件（特别是喷放时间延迟）、通风连锁和非能动屏障封闭物（门和防火阀）的可运行性；			+
(5) 人工启动的可达性；	+		
(6) 被保护的隔间的密封；	+		+

续表

消防措施	检　查	维　修	功能试验
(7) 气体量和压力；	+		
(8) 对电气部件，参看 2.1～2.4 节（适用时）；	+	+	+
(9) 管道或喷头的堵塞（用空气或气体加压）；		+	+
(10) 排出流受阻和喷头堵塞。	+		
6　干粉灭火系统			
(1) 总的状况以及损坏或性能下降的征兆；	+		
(2) 干粉的量、质量、状况和压力；	+	+	
(3) 系统可运行性及报警功能；			+
(4) 对机械部件，参看 4.1 节（适用时）；	+	+	+
(5) 对电气部件，参看 2.1～2.4 节（适用时）；	+	+	+
(6) 人工启动的可达性；	+		
(7) 管道或喷头堵塞（如用空气加压）。			+
7　供水			
7.1　水源：			
(1) 总的状况以及损坏或性能下降的征兆（适用时）；	+	+	
(2) 水质和容量、阀；	+		
(3) 低水位报警功能（适用时）；			+

续表

消防措施	检　查	维　修	功能试验
(4) 预防结冰的措施（适用时）。	+		
7.2　供水分配管道以及消防栓：			
(1) 总的状况以及损坏或性能下降的征兆（适用时）；	+		
(2) 可获得的水压和流量；			+
(3) 消火栓和阀的可达性和可运行性；	+	+	
(4) 阀位置和报警功能（适用时）；	+		+
(5) 预防管道内部堵塞的措施；	+		+
(6) 消除水生物或生物的生长；	+	+	
(7) 预防结冰的措施（适用时）。	+		
7.3　消防泵组件：			
(1) 总的状况以及损坏或性能下降的征兆；	+		
(2) 消防泵组件，包括电源；		+	
(3) 消防泵组件（人工和自动）的可运行性，包括电源和报警功能；		+	+
(4) 消防泵的性能特性，包括流量和压力；			+
(5) 消防泵蓄电池（适用时）；	+	+	+
(6) 非电驱动动力源的燃料数量和质量；	+		+
(7) 报警功能；			+
(8) 对电气部件，参看 2.2～2.4 节（适用时）。	+	+	+
7.4　出水管和水龙带卷筒/盘：			

续表

消防措施	检　查	维　修	功能试验
(1) 总的状况以及损坏或性能下降的征兆；	+		
(2) 设备的可达性；	+		
(3) 管道和支承件的完整性；	+		
(4) 系统压力和流量；			+
(5) 阀和系统的可运行性和报警功能；		+	+
(6) 消防水龙带压力试验；			+
(7) 密封垫和水龙带重新装架（适用时）；	+	+	
(8) 水龙带和水枪的可达性；	+		
(9) 预防内部堵塞的措施；	+		
(10) 水龙带直径和长度。	+		
8 便携式灭火器			
(1) 总的状况以及可达性以及损坏或性能下降的征兆；	+		
(2) 灭火介质的量和压力；	+	+	
(3) 对该场所灭火器类型的适宜性；	+		
(4) 灭火器容器的压力完整性。			+
9 排烟以及增压系统			
(1) 总的状况以及损坏或性能下降的征兆，包括管道系统；	+		
(2) 风机以及防火阀的可运行性及报警功能；		+	+

续表

消防措施	检　查	维　修	功能试验
(3) 电源（适用时）;			+
(4) 压力和流量;			+
(5) 人工启动的可达性;	+		
(6) 对电气部件，参看 2.1 ~ 2.4 节。	+	+	+
10　在火灾事件中使用的通讯系统			
(1) 总的状况以及损坏或性能下降的征兆;	+		
(2) 系统可运行性;			+
(3) 对电气部件，参看 2.4 节（适用时）;	+	+	+
(4) 电源（适用时）。			+
11　应急车辆和设备			
(1) 总的状况以及损坏或性能下降的征兆;	+		
(2) 可运行性;		+	+
(3) 设备的存量。	+		
12　消防人员进入和撤离路线			
(1) 总的状况和损坏或堵塞的征兆;	+		
(2) 出入门的可用性;		+	+
(3) 进入及撤离路线的标识。	+		
13　火灾应急程序的确认			
(1) 现行程序;	+	+	
(2) 用模拟方法进行应急程序的测试。			+

名词解释

下列术语适用于本导则。

可燃物料

当遇如火或热的特殊条件下能够着火、燃烧、支持燃烧或释放出可燃蒸汽的固态、液态或气态的材料。

防火屏障

用于限制火灾后果的屏障，它包括墙壁、地板、天花板或封堵象门洞、闸门、贯穿件和通风系统等通道的装置，防火屏障用额定耐火极限来表征。

防火阀

在规定条件下，为防止火灾通过风管蔓延所设计的自动操作装置。

火灾荷载

计算空间内所有可燃物料（包括墙壁、隔墙、地板和天花板的面层）全部燃烧可能释放出的总热能。

耐火极限

建筑结构构件、部件或构筑物在规定的时间范围内在标准燃烧试验条件下承受所要求荷载、保持完整性和

（或）热绝缘和（或）所规定的其他预计功能的能力。

阻燃

物体对某些物料的燃烧起熄灭、减少或显著阻滞作用的性质。

监火员

为了探测火灾或确定存在潜在火灾风险的活动和条件而负责对核动力厂活动或区域提供额外的（如在热工作时）或补偿的（如系统损坏时）服务的一个或一个以上的人员。这些人员应在确定存在潜在火灾风险的条件和活动方面以及在使用消防设备和恰当的火警通知程序方面得到培训。

动火工作

有可能引起火灾的工作，特别是涉及使用明火、钎焊、焊接、火焰切割、研磨或金钢石砂轮切割等工作。

点燃源

用来点燃可燃物料的（外部的）热源。

安全

实现适当的运行条件，预防事故或减轻事故后果，以保护厂区人员、公众和环境免受不适当的辐射危害。